

Numele si prenumele (cu MAJUSCULE): _____ Grupa: _____

Test: _____ Activitate: _____ Colocviu: _____ FINAL: _____

Test de laborator - Arhitectura Sistemelor de Calcul

Grupele 131, 132, 133, 134, 151

17 ianuarie 2026

Varianta A

- Nota maximă pe care o puteți obține este 10.
- Nota obținută trebuie să fie minim 5 pentru a promova, fără nicio rotunjire superioară.
- Orice tentativă de fraudă este considerată o încălcare a Regulamentului de Etică!

1 Partea 0x00: x86 (3 puncte)

1.1 Exercițiul 0x00 (1.5 puncte)

Presupunem că aveți acces la un executabil `exec`, pe care îl inspecțiați cu `objdump -d exec`. În momentul în care rulați această comandă, vă opriți asupra următorului cod. Analizați-l și răspundeți întrebărilor de mai jos. Pentru fiecare răspuns în parte, veți preciza și instrucțiunile (indicând numărul liniilor) care v-au ajutat în rezolvare. Formatul de mai jos este *număr linie: adresă: instrucțiune*.

08049166 <f>:		0x0a: 8049195:	mov	(%eax),%eax	
0x00: 8049166:	push	%ebp	0x0b: 8049197:	cmp	%eax,0x10(%ebp)
0x01: 8049167:	mov	%esp,%ebp	0x0c: 804919a:	jge	80491a2 <f+0x3c>
0x02: 8049169:	sub	\$0x10,%esp	0x0d: 804919c:	mov	-0x8(%ebp),%eax
0x03: 8049176:	movl	\$0x0,-0x8(%ebp)	0x0e: 804919f:	add	%eax,-0x4(%ebp)
0x04: 804917d:	movl	\$0x0,-0x4(%ebp)	0x0f: 80491a2:	addl	\$0x1,-0x8(%ebp)
0x05: 8049184:	jmp	80491a6 <f+0x40>	0x10: 80491a6:	mov	-0x8(%ebp),%eax
0x06: 8049186:	mov	-0x8(%ebp),%eax	0x11: 80491a9:	cmp	0xc(%ebp),%eax
0x07: 8049189:	lea	0x0(,%eax,4),%edx	0x12: 80491ac:	j1	8049186 <f+0x20>
0x08: 8049190:	mov	0x8(%ebp),%eax	0x13: 80491ae:	mov	-0x4(%ebp),%eax
0x09: 8049193:	add	%edx,%eax	0x14: 80491b2:	ret	

- a. (0.5p) Câte argumente primește procedura `f` și cum ați identificat acest număr de argumente?

- b. (0.5p) Ce tip de date returnează procedura `f` și cum ați identificat acest tip?

- c. (0.5p) Procedura `f` conține o structură repetitivă. Identificați toate elementele acestei structuri: inițializarea contorului, condiția de a rămâne în structură, respectiv pasul de continuare (operația asupra contorului).

1.2 Exercițiul 0x01 (1.5 puncte)

În acest exercițiu veți să calculați și să afișați pătratul radicalului de ordin 3 al unui număr `float` dat. Considerați că aveți următoarea secțiune `.data`:

```
x: .float 27
y: .space 4
p: .float 0.333333333333
formatPrintf: .asciz "sqrt3(x)*sqrt3(x) := %f\n"
```

Pentru a calcula radicalul de ordin 3, veți apela procedura `powf(x, p)` din `libmath`, care returnează valoarea conform convențiilor `FPU`. Pentru ridicarea la pătrat, veți utiliza instrucțiunea `mulss` din `SIMD`. Scrieți secvența de instrucțiuni din `main` care calculează radicalul de ordin 3, efectuează ridicarea la pătrat, respectiv afișează rezultatul la `stdout`, printr-un apel al procedurii `printf`.

2 Partea 0x01: RISC-V (3 puncte)

2.1 Exercițiul 0x00 (1 punct)

Scrieți o procedură `productNotFixedPoints` în RISC-V care primește ca argumente adresa unui *array* de întregi și dimensiunea acestuia și calculează produsul elementelor din *array* care nu sunt egale cu indexul pe care se afla (elementele `v[i]` cu proprietatea că `v[i] != i`, cu indexarea elementelor de la 0). În această procedură veți utiliza exclusiv regiștrii `s0-s11` pentru valorile suplimentare necesare, și nu veți utiliza niciun registru dintre `t0-t6`. Reprezentați stiva în momentul în care are adâncimea maximă.

2.2 Exercițiul 0x01 (1 punct)

Determinați numărul de cicli de rulare pentru următoarele instrucțiuni, știind că toate hazardurile de date care apar sunt rezolvate prin *stall*-uri. Procesorul considerat are un pipeline cu 5 stadii (Fetch, Decode, Execute, Memory si Write-Back).

```
lw t0, 4(gp)
lw s1, 12(gp)
add t0, t0, s1
sw t0, 0(gp)
```

2.3 Exercițiul 0x02 (1 punct)

Un sistem de calcul pe 32b execută în 20% dintre cazuri instrucțiuni aritmetice, în 30% dintre cazuri efectuează doar accesări de memorie, iar în rest execută instrucțiuni cu *floating point*. Știm că o instrucțiune aritmetică necesită 3 cicli, o accesare de memorie 5 cicli, iar o instrucțiune pe *floating point* necesită 4 cicli și o accesare suplimentară de memorie. Un alt sistem de calcul pe 32b execută aceleași instrucțiuni și cu aceeași frecvență: o instrucțiune aritmetică necesită 3 cicli, o accesare de memorie 3 cicli, iar o instrucțiune cu *floating point* 10 cicli, dar fără altă accesare suplimentară de memorie. Determinați, pentru fiecare sistem în parte, măsurile CPI și IPC. Care dintre cele două este mai performant?

3 Partea 0x02: Întrebări generale (3 puncte)

Alegeți varianta corectă sau răspundeți pe scurt.

- 0x00** (0.25p) În RISC-V, două codificări diferite ale instrucțiunilor garantează și un comportament diferit al acestora.
a. Adevărat b. Fals
- 0x01** (0.50p) Precizați diferența între o instrucțiune `b label` din clasa B și o instrucțiune `j label` din clasa J, știind că atât `b` cât și `j` efectuează un salt la eticheta `label` indicată.

0x02 (0.50p) Precizați prin ce diferă instrucțiunea `call` din `x86` de cea din `RISC-V`.

0x03 (0.75p) În analiza unui executabil, identificați următoarea valoare pe formatul `single`, `x = 0xC47A2500`. Ce număr îi corespunde în baza 10?

0x04 (0.25p) Considerați instrucțiunea `addi` din `RISC-V` (instrucțiune a clasei I). Care este intervalul de valori `immediate` pe care le poate primi ca argument această instrucțiune?

- a. [0, 4095] b. [-2047, 2048] c. [-4094, 4095] d. [-2048, 2047] e. [0, 0xFFFFF]

0x05 (0.75p) Fie următoarele secvențe de cod, în stânga în `x86`, iar în dreapta în `RISC-V`. Știind că, în ambele cazuri, adresa etichetei `main` este `0xAF0AB024`, precizați care este adresa instrucțiunii indicată de eticheta `et`. Cum ați identificat? **Hint:** toate informațiile necesare pentru rezolvarea exercițiului se află în subiectele acestui colocvii.

```
(x86)
main:
    mov (%eax), %eax
et:
    add $2, %ebx
```

```
(RISC-V)
main:
    add s0, sp, x0
et:
    addi sp, sp, -4
```

Important! Puteți folosi spațiul rămas mai jos pentru a scrie rezolvările altor subiecte, pentru care nu v-a ajuns spațiul alocat anterior. Marcați fiecare completare prin textul *Continuarea părții ... , exercițiul ...*